QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 2 — Nombres relatifs

I. Rappels : additionner et soustraire

Règles — addition et soustraction

Même signe : on additionne les distances à zéro et on garde le signe.
$(-7) + (-5) = -12$ $(+3) + (+8) = +11$

Signes contraires : on soustrait les distances à zéro et on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à zéro.
$(-9) + (+4) = -5$ $(+6{,}5) + (-2) = +4{,}5$

Soustraire un nombre, c'est **additionner son opposé**.
$(+3) - (+8) = (+3) + (-8) = -5$
$(-4) - (-10) = (-4) + (+10) = +6$

Écriture simplifiée : on supprime les parenthèses et les signes + inutiles.
$(-3) + (+7) - (-2) = -3 + 7 + 2 = 6$

Exemples — à compléter

$-8 + 3 =$ -5 $-6 - 9 =$ -15 $4 - 11 =$ -7 $-2{,}5 - (-7) =$ $4{,}5$

$A = -5 + 12 - 8 - 3 + 1 =$ $13 - 16$ $=$ -3 *(on regroupe les positifs et les négatifs)*

II. Multiplier des nombres relatifs

1. Produit de deux nombres relatifs

Règle des signes

Pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie leurs distances à zéro et :

- si les deux nombres ont le **même signe**, le produit est **positif** ;
- si les deux nombres sont de **signes contraires**, le produit est **négatif**.

×	+	−
+	+	−
−	−	+

Exemples — à compléter

$(-4) \times (+6) =$ -24 $(-7) \times (-8) =$ $+56$ $5 \times (-0{,}3) =$ $-1{,}5$ $-2{,}5 \times (-4) =$ 10

$(-1) \times 9 =$ -9 $(-12) \times 0 =$ 0 $-0{,}1 \times (-30) =$ 3 $(-6)^2 = (-6) \times (-6) =$ 36

Pourquoi « moins par moins donne plus » ? (démonstration)

On sait que $(-4) \times 3 = (-4) + (-4) + (-4) = -12$ (multiplier, c'est additionner plusieurs fois).
Calculons $A = (-4) \times (-3)$. D'une part, $(-4) \times \big(3 + (-3)\big) = (-4) \times 0 = 0$.
D'autre part, par distributivité : $(-4) \times \big(3 + (-3)\big) = (-4) \times 3 + (-4) \times (-3) = -12 + A$.
Donc $-12 + A = 0$: A est l'opposé de -12, c'est-à-dire $A = 12$. Ainsi $(-4) \times (-3) = +12$.

Cas particuliers

Multiplier un nombre par -1 donne son **opposé** : $(-1) \times a = -a$.

Un produit dont un facteur est nul est **nul** : $a \times 0 = 0$.

2. Produit de plusieurs nombres relatifs

Règle — signe d'un produit

Un produit de nombres relatifs non nuls est :

- **positif** s'il contient un nombre **pair** de facteurs négatifs ;
- **négatif** s'il contient un nombre **impair** de facteurs négatifs.

Méthode — calculer un produit de plusieurs facteurs

1. Je compte les facteurs négatifs pour trouver le **signe**. **2.** Je multiplie les distances à zéro, en regroupant astucieusement.

$B = (-2) \times 5 \times (-3) \times (-10)$

3 facteurs négatifs : signe $-$; $B = -(2 \times 5 \times 3 \times 10) =$ -300

$C = (-0{,}5) \times (-4) \times (-1) \times (-25)$

4 facteurs négatifs : signe $+$; $C = +(0{,}5 \times 4 \times 25) =$ 50

Signe de $(-6{,}7) \times 7 \times (-1{,}24) \times (-0{,}7)$: 3 facteurs négatifs : produit négatif.

☞ Attention

Ne pas confondre $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ et $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$: dans -3^2, le carré ne porte que sur 3. De même, $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$: une puissance impaire d'un nombre négatif est négative.

III. Diviser des nombres relatifs

Règle des signes pour le quotient

Pour diviser deux nombres relatifs (le diviseur n'étant pas nul), on divise leurs distances à zéro, et le signe du quotient suit la **même règle que pour le produit** : même signe → positif ; signes contraires → négatif.

Pourquoi ? $(-20) \div (-4) = 5$ car $5 \times (-4) = -20$: le quotient est le nombre qui, multiplié par le diviseur, donne le dividende.

Exemples — à compléter

$(-35) \div 7 =$ -5 $\quad$ $(-48) \div (-6) =$ 8 $\quad$ $18 \div (-0{,}5) =$ -36 $\quad$ $\dfrac{-63}{-0{,}7} =$ 90

$-12{,}8 \div 2 =$ $-6{,}4$ $\quad$ $7{,}2 \div (-5) =$ $-1{,}44$ $\quad$ $\dfrac{-24}{16} =$ $-1{,}5$ $\quad$ $0 \div (-9) =$ 0

Écriture fractionnaire et signe

Pour tous nombres a et b $(b \neq 0)$: $\dfrac{-a}{b} = \dfrac{a}{-b} = -\dfrac{a}{b}$ et $\dfrac{-a}{-b} = \dfrac{a}{b}$.

Exemple : $\dfrac{3}{-4} =$ $-\frac{3}{4}$ $=$ $-0{,}75$ $\quad$ $\dfrac{-14}{-21} = \dfrac{14}{21} =$ $\frac{2}{3}$

☞ Attention

La division par 0 n'existe pas : $\dfrac{5}{0}$ n'a pas de sens. En revanche, $\dfrac{0}{5} = 0$.

IV. Enchaîner les opérations

Rappel — priorités opératoires

1. On calcule d'abord les expressions entre **parenthèses** (les plus intérieures d'abord).
2. Puis les **puissances**. **3.** Puis les **multiplications et divisions**, de gauche à droite. **4.** Enfin les **additions et soustractions**, de gauche à droite.
Dans un quotient écrit avec une barre de fraction, on calcule séparément le numérateur et le dénominateur.

Exemples — à compléter

$D = -5 + 3 \times (-4)$
$D = -5 + \underline{(-12)}$
$D = \underline{-17}$

$E = (-2 - 6) \times (-3) + 10$
$E = \underline{(-8)} \times (-3) + 10$
$E = \underline{24} + 10 = \underline{34}$

$F = \dfrac{11{,}4 - (-3{,}6)}{-5 \times 3}$
$F = \dfrac{\underline{15}}{\underline{-15}}$
$F = \underline{-1}$

$G = 4 - (-3)^2 \times 2$
$G = 4 - \underline{9} \times 2$
$G = 4 - \underline{18} = \underline{-14}$

$H = -20 \div (-4) \times (-2) - 7$
$H = \underline{5} \times (-2) - 7$
$H = \underline{-10} - 7 = \underline{-17}$

Méthode — calculer une expression littérale avec des relatifs

Je remplace chaque lettre par sa valeur **entre parenthèses**, puis je respecte les priorités.
Pour $x = -3$: $2x^2 - 5x + 1 = 2 \times (-3)^2 - 5 \times (-3) + 1 = \underline{2 \times 9 + 15 + 1} = \underline{34}$
Pour $a = -2$ et $b = 5$: $a \times b - b \div a = \underline{(-2) \times 5 - 5 \div (-2)} = \underline{-10 + 2{,}5 = -7{,}5}$

V. Vocabulaire et programmes de calcul

Définition

Le résultat d'une addition est une **somme**, d'une soustraction une **différence**, d'une multiplication un **produit** (de **facteurs**), d'une division un **quotient**.
La nature d'une expression est donnée par la **dernière opération** effectuée : $(-3+5) \times 2$ est un **produit** ; $-3 + 5 \times 2$ est une **somme**.

Exemples — à compléter

a. Traduire par une expression, puis calculer :
« le produit de -4 par la somme de 7 et de -9 »
$\underline{-4 \times (7 + (-9)) = -4 \times (-2) = 8}$

b. « le quotient de la différence de -6 et 10 par -2 »
$\underline{(-6 - 10) \div (-2) = -16 \div (-2) = 8}$

Programme de calcul

Choisir un nombre.
Le multiplier par -3.
Ajouter 7 au résultat.
Multiplier par le nombre de départ.

Avec -2 :
$\underline{-2 \times (-3) = 6 ; 6 + 7 = 13 ; 13 \times (-2) = -26}$
Avec x : $\underline{(-3x + 7) \times x}$